



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ТҮВШИНЖАРГАЛЫН АНАР

ХУВИЙН САНХҮҮ УДИРДАХ АПП

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Багш Х. Сувд-Эрдэнэ

Шүүмжлэгч: МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН

ТАЛАРХАЛ

Программ хангамжийн бакалаврын төгсөлтийн ажлыг “Хувийн санхүү удирдах апп” сэдвээр хийж гүйцэтгэв. Энэхүү төслийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд тусламж, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлсэн бүхий л багш, хамтран суралцагч оюутан нартаа талархал илэрхийлье.

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Хувийн санхүү удирдах апп “ сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт 40 хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Т.Анар

Оюутны код: M.SD24D209

Огноо: 2026.05.11

ХУРААНГУЙ

“Хувийн санхүү удирдах апп” нь хувь хүн, өрх гэр бүл, байгууллагад орлого, зарлагаа системтэйгээр бүртгэж, санхүүгээ ухаалгаар удирдах боломж олгодог дижитал хэрэгсэл юм. Энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талыг бий болгодог.

- Санхүүгийн хяналт сайжирна:

Өдөр тутмын бүх зардлыг бүртгэснээр мөнгө хаашаа, юунд зарцуулагдаж байгааг тодорхой харж чадна. Ингэснээр илүүдэл, хэрэгцээгүй зардлыг таньж, багасгах боломж бүрддэг.

- Төсөв төлөвлөлт үр дүнтэй болно

Орлого, зарлагын түүхэн мэдээлэл дээр үндэслэн сарын болон жилийн төсөв гаргах боломжтой. Энэ нь санхүүгийн зорилго (хадгаламж, хөрөнгө оруулалт, томоохон худалдан авалт гэх мэт)-доо хүрэхэд тусалдаг.

- Санхүүгийн сахилга бат төлөвшинө

Зардлаа байнга бүртгэх нь мөнгөтэй харьцах хандлагыг сайжруулж, хариуцлагатай хэрэглээг бий болгодог. Хүн өөрийн бодит санхүүгийн нөхцөлөө харснаар илүү ухамсартай шийдвэр гаргадаг болдог.

- Цаг хугацаа, хөдөлмөр хэмнэнэ

Гар аргаар тэмдэглэл хөтлөхөөс илүү автомат тооцоолол, ангилал, тайлангийн функцтэй тул хурдан бөгөөд алдааг багасгана.

- Санхүүгийн тайлан, дүн шинжилгээ хийх боломж

График, диаграм, тайлангаар зардлын бүтэц, чиг хандлагыг харуулдаг тул санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийхэд хялбар болдог.

Түлхүүр үг: хувийн санхүү, зарлагын бүртгэл

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	III
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	V
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VI
ОРШИЛ.....	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	3
1.1 Ерөнхий судалгаа	3
1.2 Одоогийн системийн судалгаа:.....	4
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :	5
2 АРХИТЕКТУРЫН СОНГОЛТ :.....	8
3 2. ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	10
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж	10
2.2 CLASS диаграмм	13
2.3. SEQUENCE диаграмм	14
3.1 COMPONENT диаграмм	20
3.2 Дэлгэцийн зохиомж:	21
ДҮГНЭЛТ	32
4 АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ:	33

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. ebarim app.....	4
Зураг 2. Savely app	4
Зураг 3. Use case.....	6
Зураг 4. React Native	8
Зураг 5. Firebase	9
Зураг 6. Объектын холбоосон диаграмм	10
Зураг 7. Class диаграмм.....	14
Зураг 8. Нэвтрэх sequence диаграмм.....	14
Зураг 9. Түрүүвч үүсгэх sequence диаграмм	15
Зураг 10. Орлого/зардал бүртгэх sequence диаграмм.....	16
Зураг 11. Орлого/зардал устгах sequence диаграмм.....	17
Зураг 12. Түрүүвч хооронд шилжүүлэг хийх /wallet transfer/ sequence diagram.....	18
Зураг 13. Орлого/зарлагын статистик харах sequence diagram	19
Зураг 14. Нүүр дэлгэц.....	21
Зураг 15. Бүртгүүлэх дэлгэц	22
Зураг 16. Нэвтрэх дэлгэц.....	23
Зураг 17. Удирдах дэлгэц /dashboard/	24
Зураг 18. Орлого, зарлага бүртгэх дэлгэц	25
Зураг 19. Статистикийн дэлгэц	26
Зураг 20. Түрүүвчийн дэлгэц.....	27
Зураг 21. Түрүүвч нэмэх дэлгэц	29
Зураг 22. Хэрэглэгчийн дэлгэц.....	30
Зураг 23. Хэрэглэгчийн мэдээлэл шинэчлэх дэлгэц.....	31

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1 Хэрэглэгчийн бүртгэл	11
Хүснэгт 2 Түрүүвч /wallet/	11
Хүснэгт 3 Орлого, зарлагын ангилал /cost type/	11
Хүснэгт 4 Шилжүүлэг /Wallet transfer/	11
Хүснэгт 5 Гүйлгээ /Transaction/	12

ОРШИЛ

Системийн зорилго: Хувийн санхүү бүртгэлийн аппын зорилго нь хэрэглэгчийн орлого, зарлагыг хялбар, системтэйгээр бүртгэх, ангилах болон дүн шинжилгээ хийх замаар санхүүгийн байдлыг бодитойгоор харуулах, улмаар төсөв төлөвлөлт хийх, илүүдэл зардлыг бууруулах, хадгаламж нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Энэхүү аппликейшн нь хэрэглэгчдэд санхүүгийн орлого, зарлагаа хянах, мөнгөө илүү ухамсартай, хариуцлагатайгаар удирдах дадал хэвшүүлэх, санхүүгийн сахилга бат бий болгох зорилготой.

Системийн хамрах хүрээ:

- **Программын хамрах хүрээ:** Энэхүү програмыг Javascript суурьтай React Native library-г ашиглана бүтээнэ.
- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:** Энэхүү хувийн санхүү бүртгэлийн аппыг хэрэглэгч нь өөрийн бүртгэл үүсгэх, wallet буюу түрүүвч үүсгэх, орлого, зарлагаа бүртгэх, ангилах, өөрчлөх, wallet хооронд шилжүүлэг хийх, статистик мэдээлэл харах, орлого зарлагын хайлт хийх нийт үлдэгдэл харах боломжтой. Харин аппын админ нь хэрэглэгчийн мэдээлэл өөрчлөх, орлого зарлагын төрөл нэмэх, өөрчлөх, статистик мэдээллийн төрөл үүсгэх, өөрчлөх боломжтой байна.
- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:** Энэ аппыг ашиглан хувь хүн, эсхүл гэр бүл, байгууллагын санхүүгийн орлого, зарлагыг бүртгэх боломжтой.

Зорилтууд, түүний үнэлгээ: хувийн санхүү бүртгэлийн аппыг дараах үе шаттайгаар бүтээнэ.

Зорилтууд :

1. Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно.
2. Системийн шинжилгээ ба зохиомжийг объект хандалтат системийн шинжилгээний аргыг ашиглан зохиомжилно.
3. Өгөгдлийн санг холбоост ӨСУС сонгоно.
4. Программын кодчиллыг дээд түвшний програмчлалын технологи ашиглана
5. Системийг бүрэн тестчилнэ.

Үнэлгээ : Энэхүү аппыг дараах үнэлгээгээр үнэлнэ.

1. Найдвартай (бага хэмжээтэй, хялбархан кодчлолтой)
2. Уян хатан (Realtime Database дахь өгөгдлийг хэн ч өөрчлөх эрхгүй байдаг бөгөөд өгөгдөлд хандах эрхийг өөрөө удирдаж болно, өөрөөр хэлбэл ямар хэрэглэгч өгөгдөлд хандахыг тохируулж болдог)
3. Ашигтай (гар утаснаас хялбараар ашиглах боломжтой)
4. Хэрэглээтэй (хувь хүн бүр ашиглах боломжтой)
5. Сайжруулалттай (байнга засвар шинэчлэлийг нь хийж өгөх эсэх)

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өнөө үед мэдээллийн технологи хурдацтай хөгжиж, хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд санхүүгийн удирдлага чухал байр суурь эзлэх болсон. Хувь хүн болон өрхийн санхүүгийн төлөвлөлт, орлого зарлагын хяналт нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үндсэн нөхцөл болдог. Гэвч ихэнх хүмүүс өдөр тутмын зарлагаа системтэйгээр бүртгэхгүй, хянах боломж хомс байдаг нь санхүүгийн буруу шийдвэр гаргахад хүргэдэг.

Иймд гар утасны технологид суурилсан хувийн санхүү удирдах апп хөгжүүлэх нь хэрэглэгчдэд өөрийн орлого, зарлагыг хялбар бүртгэх, ангилах, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгоно. Энэхүү аппликейшн нь хэрэглэгчийн санхүүгийн сахилга батыг сайжруулж, илүү оновчтой төлөвлөлт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх ач холбогдолтой.

Мөн Монгол Улсад хувь хүний санхүүгийн менежментийг дэмжих, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, энгийн интерфэйстэй, монгол хэл дээрх шийдэл хомс байгаа нь уг аппликейшнийг хөгжүүлэх шаардлагыг нэмэгдүүлж байна. Түүнчлэн орчин үеийн програм хангамжийн технологи (жишээ нь: mobile development, cloud storage, data visualization) ашиглан бодит хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн бүтээх боломжтой.

Иймээс энэхүү хувийн санхүү удирдах апп-г хөгжүүлэх нь:

- Хэрэглэгчдэд санхүүгээ хянах, удирдах боломж олгох;
- Санхүүгийн сахилга бат, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх;
- Монгол хэл дээрх хэрэглэгчдэд ээлтэй шийдэл бий болгох;
- Орчин үеийн програмчлалын мэдлэг, ур чадварыг практикт хэрэгжүүлэх

зэрэг олон талын ач холбогдолтой тул уг төслийг хэрэгжүүлэх үндэслэл бүрэн байна.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Сүүлийн жилүүдэд хувь хүний санхүүгийн менежментийн ач холбогдол нэмэгдэж, үүнтэй холбоотойгоор орлого, зарлагын хяналтын аппликейшнүүд өргөнөөр хөгжиж байна. Гар утасны технологийн дэвшил, интернетийн хүртээмж нэмэгдсэнээр хэрэглэгчид санхүүгийн мэдээллээ бодит цаг хугацаанд хянах боломжтой болсон.

Олон улсын зах зээлд санхүүгийн удирдлагын чиглэлээр төрөл бүрийн аппликейшнүүд бий болсон бөгөөд тэдгээрээс түгээмэл хэрэглэгддэг нь Mint, YNAB (You Need A Budget), PocketGuard зэрэг юм. Эдгээр аппликейшнүүд нь хэрэглэгчийн орлого, зарлагыг автоматаар ангилах, төсөв төлөвлөх, тайлан гаргах зэрэг өргөн боломжуудыг санал болгодог. Гэвч эдгээр системүүд нь ихэвчлэн банкны системтэй холбогддог, төлбөртэй үйлчилгээ шаарддаг, мөн Монгол хэрэглэгчдэд хэлний болон хэрэглээний хувьд бүрэн тохиромжтой биш байдаг.

Судалгаанаас үзэхэд санхүүгийн аппликейшн ашигладаг хэрэглэгчид өөрийн зарлагын хяналтыг сайжруулж, илүү хэмнэлттэй, төлөвлөгөөтэй хэрэглээ рүү шилждэг болох нь тогтоогдсон. Ийм төрлийн системүүд нь data visualization (график, диаграм), хэрэглэгчийн зан төлөвийн анализ, автомат сануулга зэрэг функцуудыг өргөн ашиглаж байна.

Монгол Улсын хувьд хувь хүний санхүүгийн менежментийн чиглэлээр хөгжүүлсэн аппликейшн, судалгаа харьцангуй хязгаарлагдмал байна. Зарим аппликейшнүүд байгаа боловч функцийн хувьд хязгаарлагдмал, хэрэглэгчийн туршлага (UX) сул, эсвэл тогтвортой хөгжүүлэлт дутмаг байдаг.

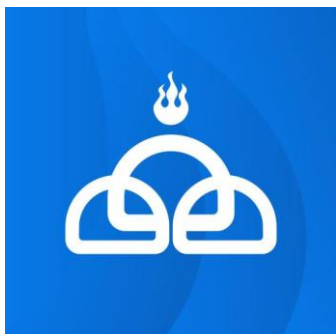
Иймээс хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, монгол хэл дээр, энгийн хэрэглээтэй, санхүүгийн үндсэн хэрэгцээг хангах Хувийн санхүү удирдах апп хөгжүүлэх шаардлага бодитоор оршиж байна. Энэхүү судалгаа нь өмнөх шийдлүүдийн давуу болон сул талыг харгалзан үзэж, хэрэглэгчдэд илүү тохирсон систем боловсруулах суурь үндэс болж байна.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:

Орчин үед хувь хүний санхүүгийн менежментийг дэмжих олон төрлийн аппликейшнүүд зах зээлд нэвтэрсэн байна. Эдгээр системүүд нь хэрэглэгчийн орлого, зарлагыг бүртгэх, төсөв төлөвлөх, санхүүгийн тайлан гаргах зэрэг үндсэн функцуудыг агуулдаг.

Түгээмэл хэрэглэгддэг санхүүгийн аппликейшнүүдэд Mint, YNAB (You Need A Budget), Spendee, PocketGuard зэрэг багтана.

Хувийн санхүүгийн бүртгэлийн системийг Монгол улсад дараах байдлаар бусад байгууллага хөгжүүлсэн байна.

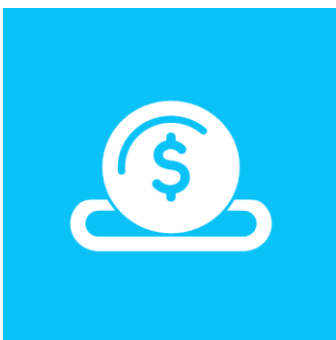


Зураг 1. ebarim app

Ebarimt апп:

Тус апп нь худалдаа, үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн бараа, үйлчилгээнд тооцсон НӨАТ-ийг цахимаар бүртгэлжүүлж, үүнээс хэрэглэгчид 2 хувийн буцаан олгох зорилготой.

Худалдан авагч нь өөрийн худалдан авалтыг ангилж, түүгээрээ өөрийн зарлагыг хянах боломж олгодог байна.



Зураг 2. Savely app

Savely апп:

Хэрэглэгч санхүүгийн төлөвлөгөөгөө орлого, зардал, хуримтлал гээд төрөл тус бүрээр нь хялбархан гаргах боломжтой. Орлого, зардал, хуримтлалын тайлангаа сар, жилээр нь графикаар харж, харьцуулж өөрийн санхүүдээ дүгнэлт хийх боломжтой.

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :

- **Scenario:**

Энэхүү төслийн хүрээнд хөгжүүлэх Хувийн санхүү удирдах апп нь хэрэглэгчийн санхүүгийн өдөр тутмын бүртгэл, хяналтыг хялбар, ойлгомжтой байдлаар гүйцэтгэхэд чиглэсэн гар утасны аппликейшн байна. Одоогийн системүүдийн судалгаанд тулгуурлан хэрэглэгчдэд хамгийн хэрэгцээтэй, практикт нийцсэн функцуудыг тодорхойлсон.

Системийн зорилтот хэрэглэгч

- Хувь хүн (оюутан, ажилтан, бизнес эрхлэгч)
- Өдөр тутмын орлого, зарлагаа хянах шаардлагатай хэрэглэгчид
- Санхүүгийн сахилга бат сайжруулах хүсэлтэй хүмүүс

Системийн үндсэн функцууд

Хийгдэх систем нь дараах үндсэн боломжуудыг агуулна:

- Орлого, зарлага бүртгэх (гар аргаар оруулах)
- Зарлагыг ангиллаар ялгах (хоол, тээвэр, хэрэглээ гэх мэт)
- Бүртгэлийг засах, устгах
- Өдөр, сар, жилээр тайлан харах
- График, диаграм ашиглан зардлын дүн шинжилгээ хийх
- Хэрэглэгчийн нэвтрэх, бүртгүүлэх систем
- Өгөгдлийг өгөгдлийн санд хадгалах

Системийн онцлог шийдэл

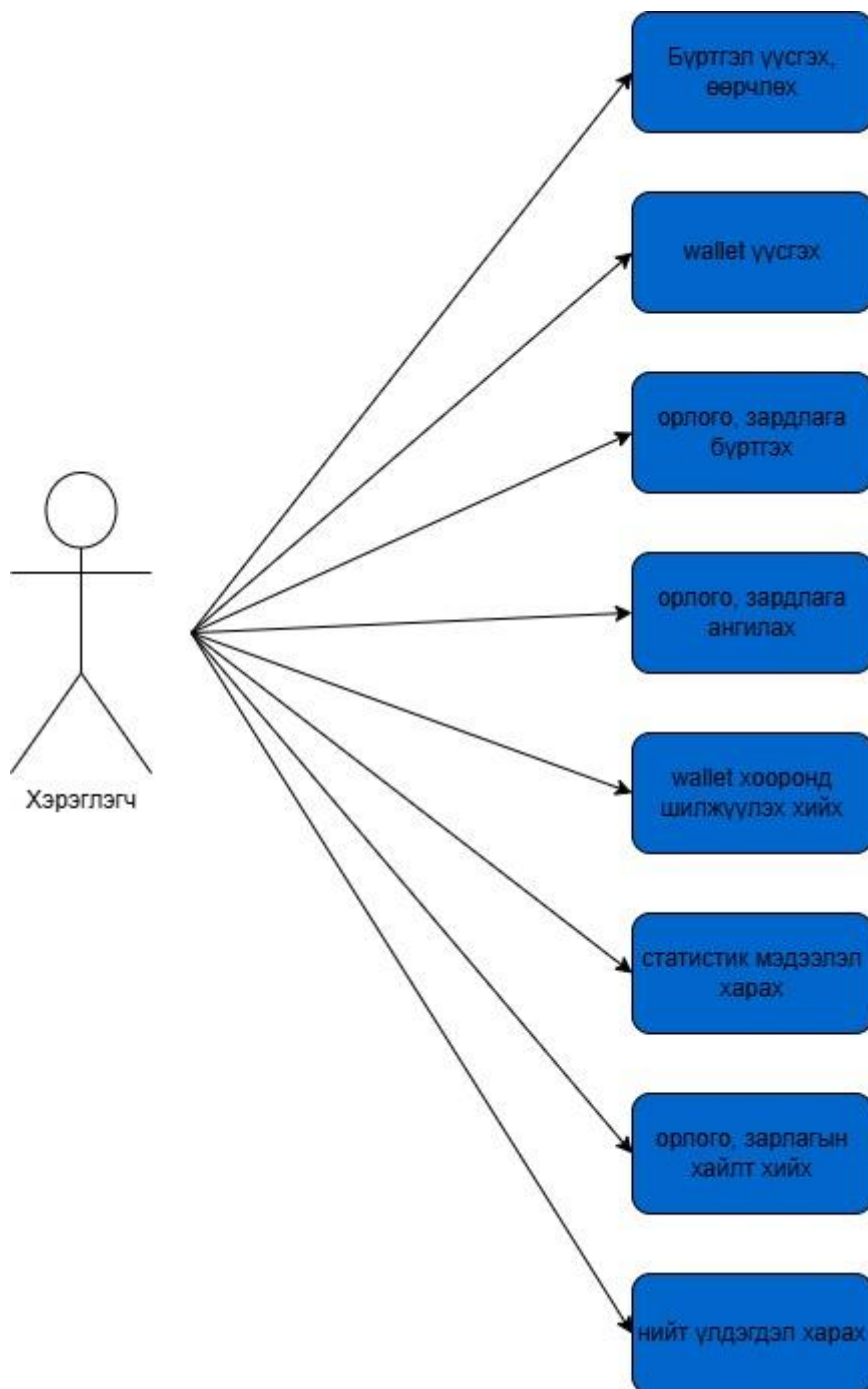
Тус систем нь дараах онцлог давуу талуудтай байна:

- Монгол хэл дээрх хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс
- Энгийн, ойлгомжтой UI/UX дизайн
- Интернетгүй үед (offline) ашиглах боломж
- Хөнгөн, хурдан ажиллагаатай mobile application
- Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд төвлөрсөн минимал шийдэл

Системийг хэрэгжүүлснээр:

- Хэрэглэгчид санхүүгээ илүү хяналттай удирдах боломжтой болно
- Зарлагын дадал хэвшил тодорхой болж, хэмнэлт нэмэгдэнэ
- Санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн зөв шийдвэр гаргах нөхцөл бүрдэнэ

- Use case



Зураг 3. Use case

- **Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага**

Хэрэглэгчийн бүртгэл

- Хэрэглэгч бүртгүүлэх;
- Нэвтрэх;
- Нууц үг солих;

Санхүүгийн бүртгэл

- Орлого бүртгэх;
- Зарлага бүртгэх;
- Орлого, зарлагын ангилал сонгох;
- Wallet хооронд шилжүүлэх хийх;
- Огноо сонгох;
- Тайлбар бичих;

Санхүүгийн хяналт

- Бүх гүйлгээг жагсаалтаар харах;
- Орлого, зарлагаас search хийх;
- Сарын тайлан харах;
- Үлдэгдэл харах;

Засварлах

- Гүйлгээг засах;
- Гүйлгээг устгах;

Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага

Хэрэглээ

- Апп нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой интерфэйстэй байх;
- Гар утсанд тохирсон дизайнтай байх;
- Шинэ хэрэглэгчид хялбар ашиглах боломжтой байх;

Найдвартай байдал

- Өгөгдөл алдагдахгүй хадгалагдах;
- Хэрэглэгчийн мэдээлэл хамгаалагдсан байх;
- Алдаа гарсан тохиолдолд систем хэвийн ажиллах;

Хурд, ажиллагаа

- Апп хурдан нээгдэх;
- Өгөгдөл хурдан ачаалагдах;
- Гүйлгээ нэмэхэд сааталгүй байх;

АРХИТЕКТУРЫН СОНГОЛТ :

Хувийн санхүү бүртгэлийн аппыг дараах программыг ашиглаж бүтээнэ. Үүнд:



Зураг 4. React Native

React native:

React Native-г анх Facebook (Meta) компани хөгжүүлж олон нийтэд танилцуулсан бөгөөд JavaScript болон React ашиглан iOS, Android апп бүтээх боломжтой open-source framework юм¹. Тус программыг ашиглаг гар утасны UI буюу хэрэглэгчийн интерфэйсыг програмчлах боломжтой. Програм зохиогч нь зөвхөн нэг код бичээд түүнийгээ iOS болон Android утсанд ажиллуулж боломжтойгоороо давуу талтай. React Native нь React-тай ижил боловч вэб компонентын оронд натив хэсгүүдийг ашиглаж апп бүтээдэг².

2026 онд React Native-д орчин үеийн аппликейшнуудад зориулан гүйцэтгэл болон өргөтгөх чадварыг сайжруулах зорилгоор Fabric болон TurboModules-ийг багтаасан шинэ архитектураа нэвтрүүлж томоохон өөрчлөлтүүдийг хийсэн байна³.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/React_Native

² <https://react-mongolia.github.io/react-native/docs/tutorial>

³ <https://hiconsoftware.com/blog/what-is-react-native/>



Зураг 5. Firebase

Firebase:

Firebase нь Google-ийн бүтээгдэхүүн бөгөөд хөгжүүлэгчдэд аппликейшн бүтээх, удирдах, өргөжүүлэхэд хялбар болгодог хүчирхэг платформ юм. Энэ нь аюулгүй, үр ашигтай backend сервер талын систем санал болгодог тул сервер талын програмчлал хийх шаардлагыг багасгаж, апп хөгжүүлэлтийг хялбаршуулдаг. Firebase нь Android, iOS, веб, Unity зэрэг олон платформыг дэмжиж ажилладаг давуу талтай⁴.

Real-time үүлэн хадгалалт, хэрэглэгчийн баталгаажуулалт (authentication), NoSQL өгөгдлийн сан зэрэг боломжууд-тай Firebase нь өгөгдлийг саадгүй удирдах болон синхрончлох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Үүлэн дэд бүтэц нь хөгжүүлэлтийг илүү хурдан, аюулгүй байдлыг сайжруулсан, мөн хялбар өргөжих боломжтой болгож, хөгжүүлэгчдийг гайхалтай хэрэглэгчийн туршлага бүтээхэд анхаарах боломжийг олгодог. Үүнийг ашигласнаар аппликейшний сервер шаардлагагүй, учир нь өгөгдөлд гар утасны төхөөрөмжөөс шууд ханддаг. Анхдагч байдлаар Firebase Realtime Database дахь өгөгдлийг хэн ч өөрчлөх эрхгүй байдаг бөгөөд өгөгдөлд хандах эрхийг өөрөө удирдаж болно, өөрөөр хэлбэл ямар хэрэглэгч өгөгдөлд хандахыг тохируулж болдог онцлогтой⁵.

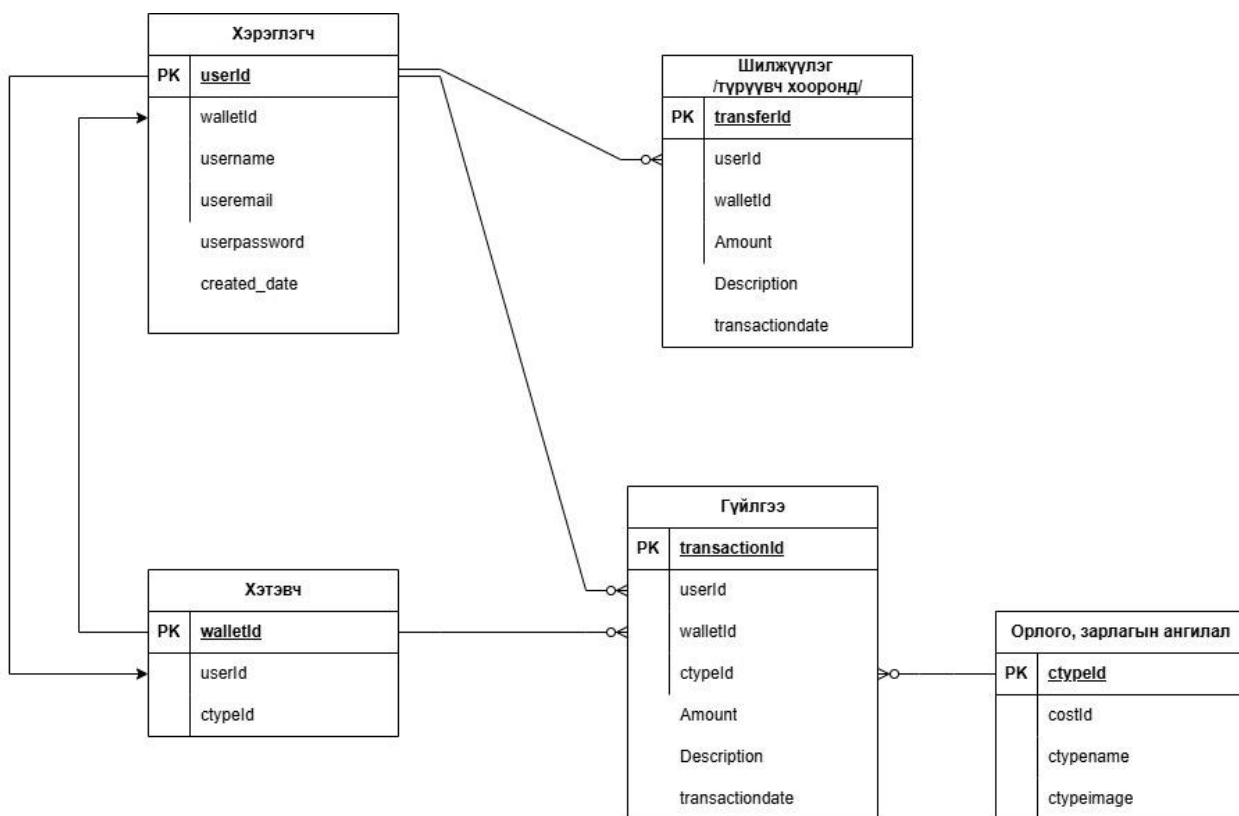
⁴ <https://www.geeksforgeeks.org/firebase/firebase-introduction/>

⁵ <https://android-app-development-documentation.readthedocs.io/en/latest/firebase.html>

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Объектын холбоосон диаграмм /ОХД/



Зураг 6. Объектын холбоосон диаграмм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/

Хүснэгт 1 Хэрэглэгчийн бүртгэл

Баганын нэр	Key	Төрөл
userId	PK	Integer
walletId	FK	Integer
Username		Integer & character
useremail		Integer & character
userpassword		Integer & character
created_date		date

Хүснэгт 2 Түрүүвч /wallet/

Баганын нэр	Key	Төрөл
walletId	PK	Integer
userId	FK	Integer
ctypeId	FK	Integer

Хүснэгт 3 Орлого, зарлагын ангилал /cost type/

Баганын нэр	Key	Төрөл
ctypeId	PK	Integer
costId	FK	Integer
Ctypename		Integer & character
Ctypeimage		Image

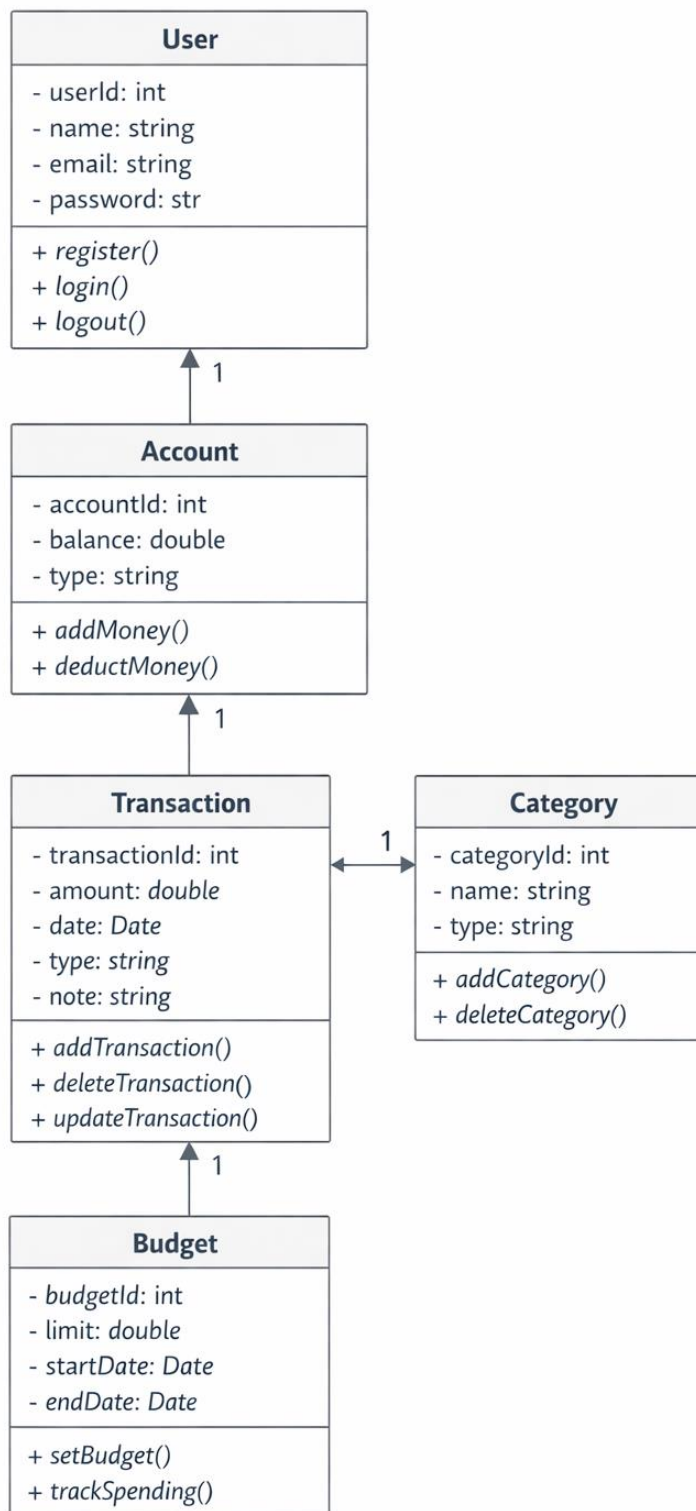
Хүснэгт 4 Шилжүүлэг /Wallet transfer/

Баганын нэр	Key	Төрөл
transferId	PK	Integer
userId	FK	Integer & character
walletId	FK	Integer & character
Amount		Integer
Description		character
Transactiondate		Date

Хүснэгт 5 Гүйлгээ /Transaction/

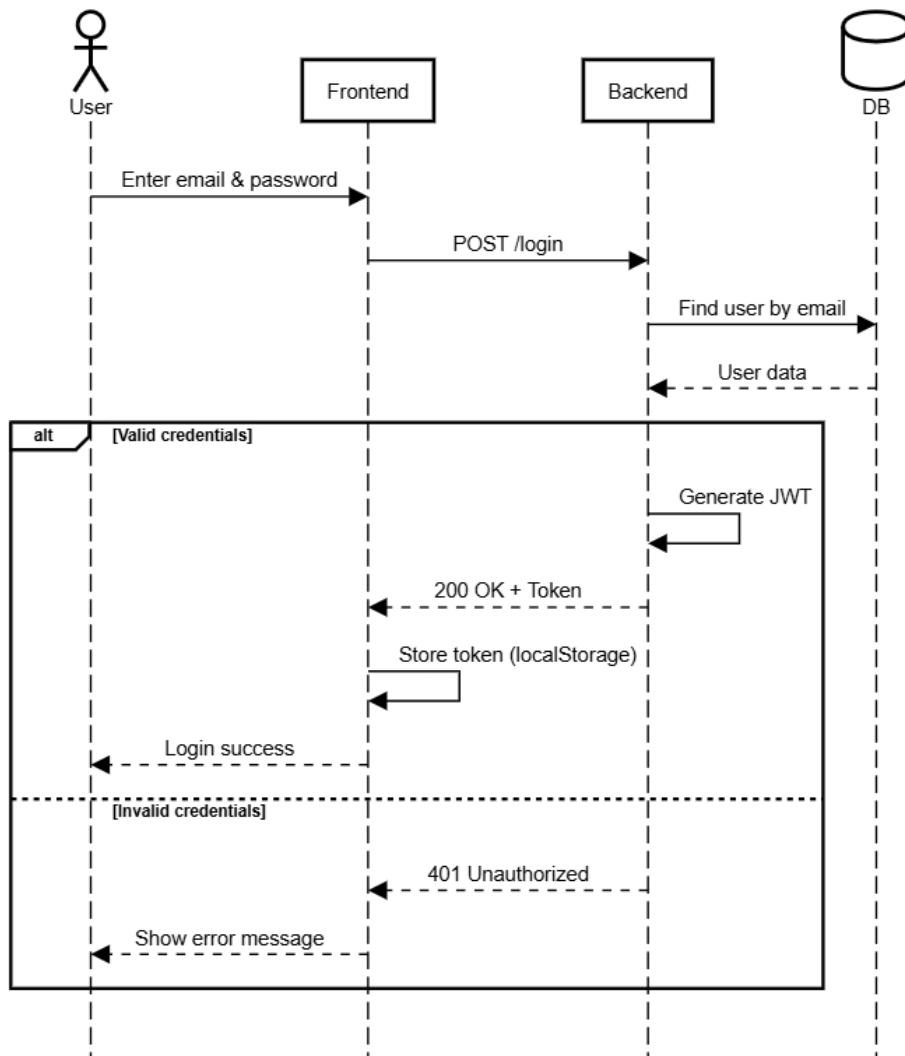
Баганын нэр	Key	Төрөл
transactionId	PK	Integer
userId	FK	Integer & character
walletId	FK	Integer & character
ctypeId	FK	Date
Amount		Integer
Description		character
Transactiondate		Date

2.2 Class диаграмм

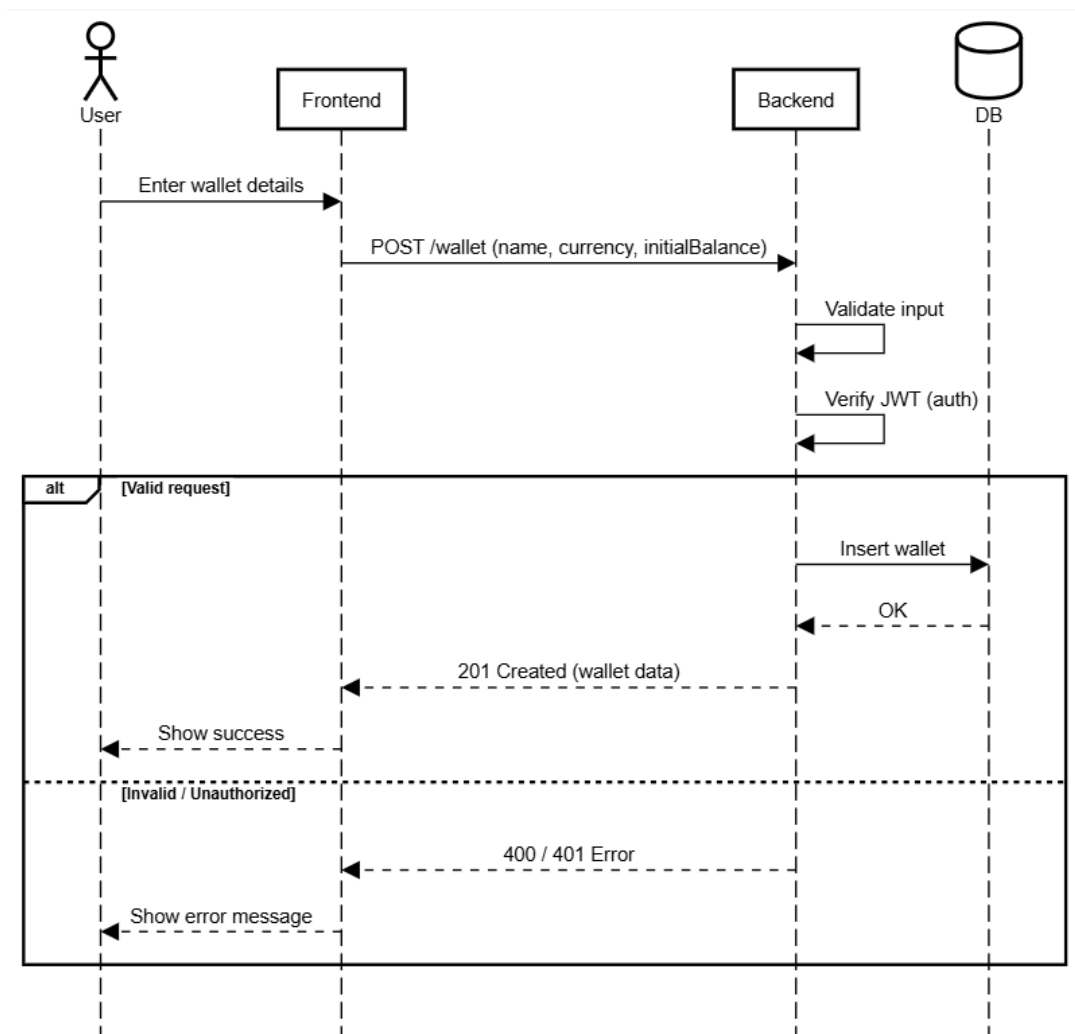


Зураг 7. Class диаграмм

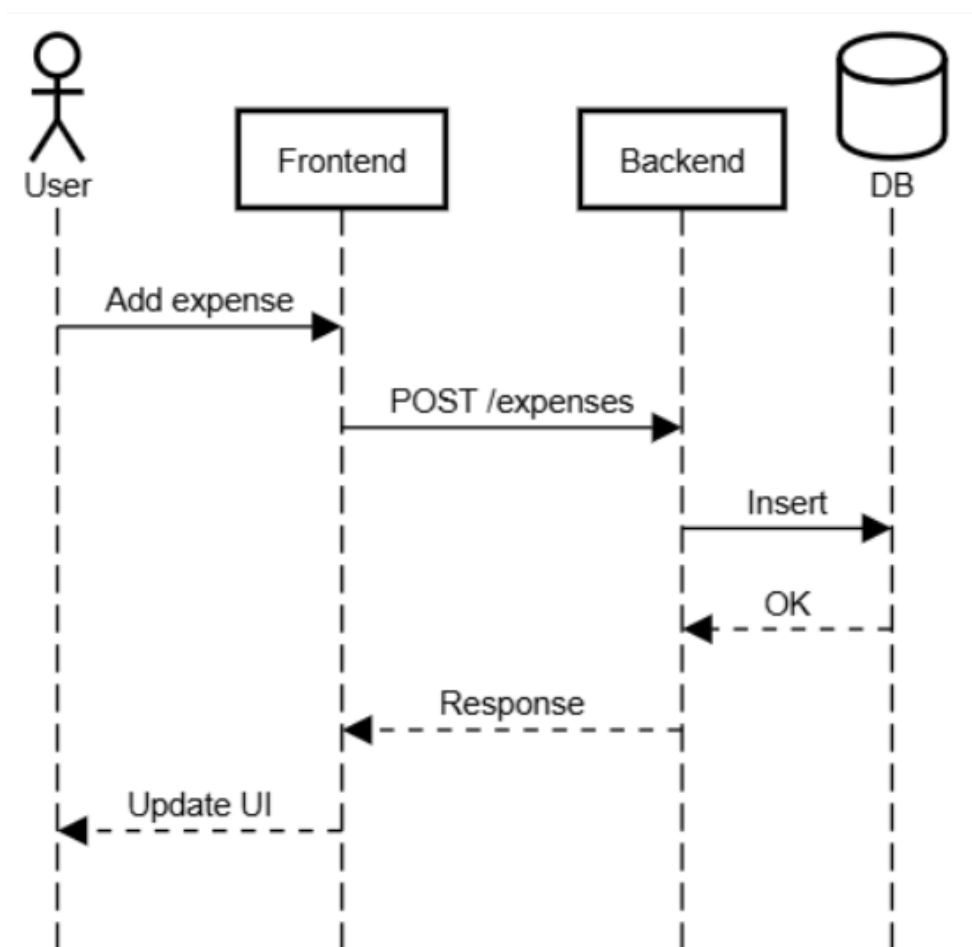
2.3. Sequence диаграмм



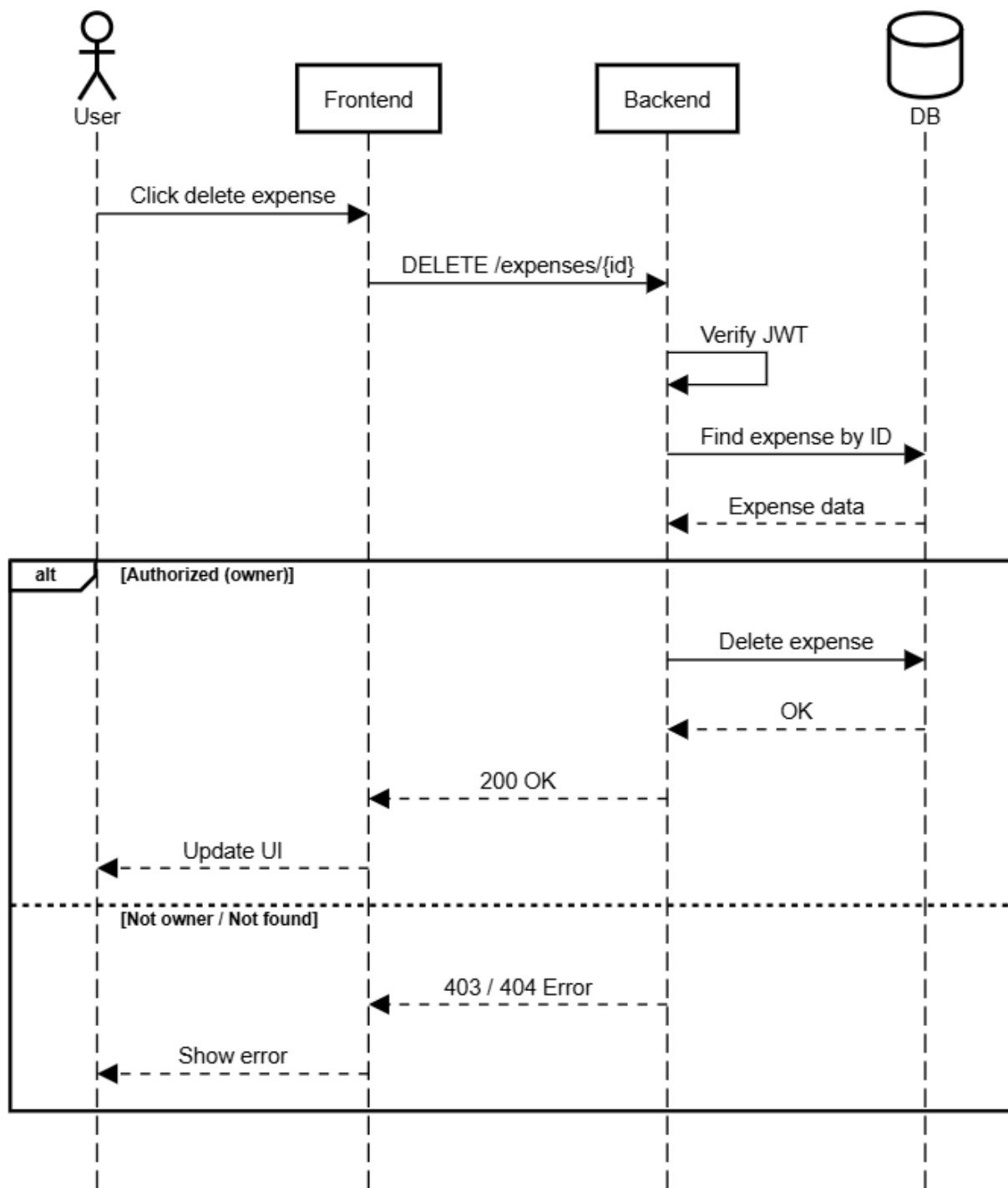
Зураг 8. Нэвтрэх sequence диаграмм



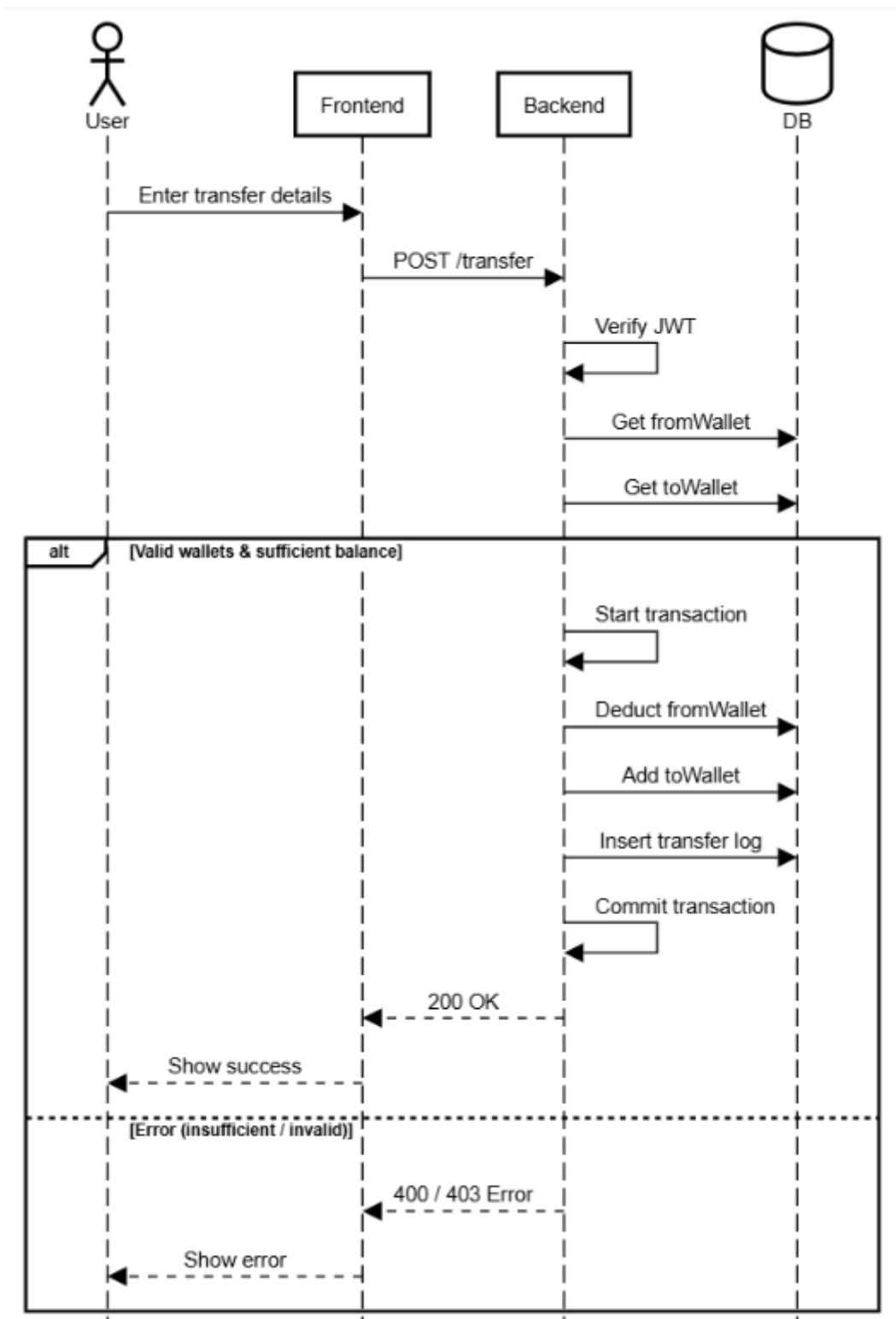
Зураг 9. Түрүүвч үүсгэх sequence диаграмм



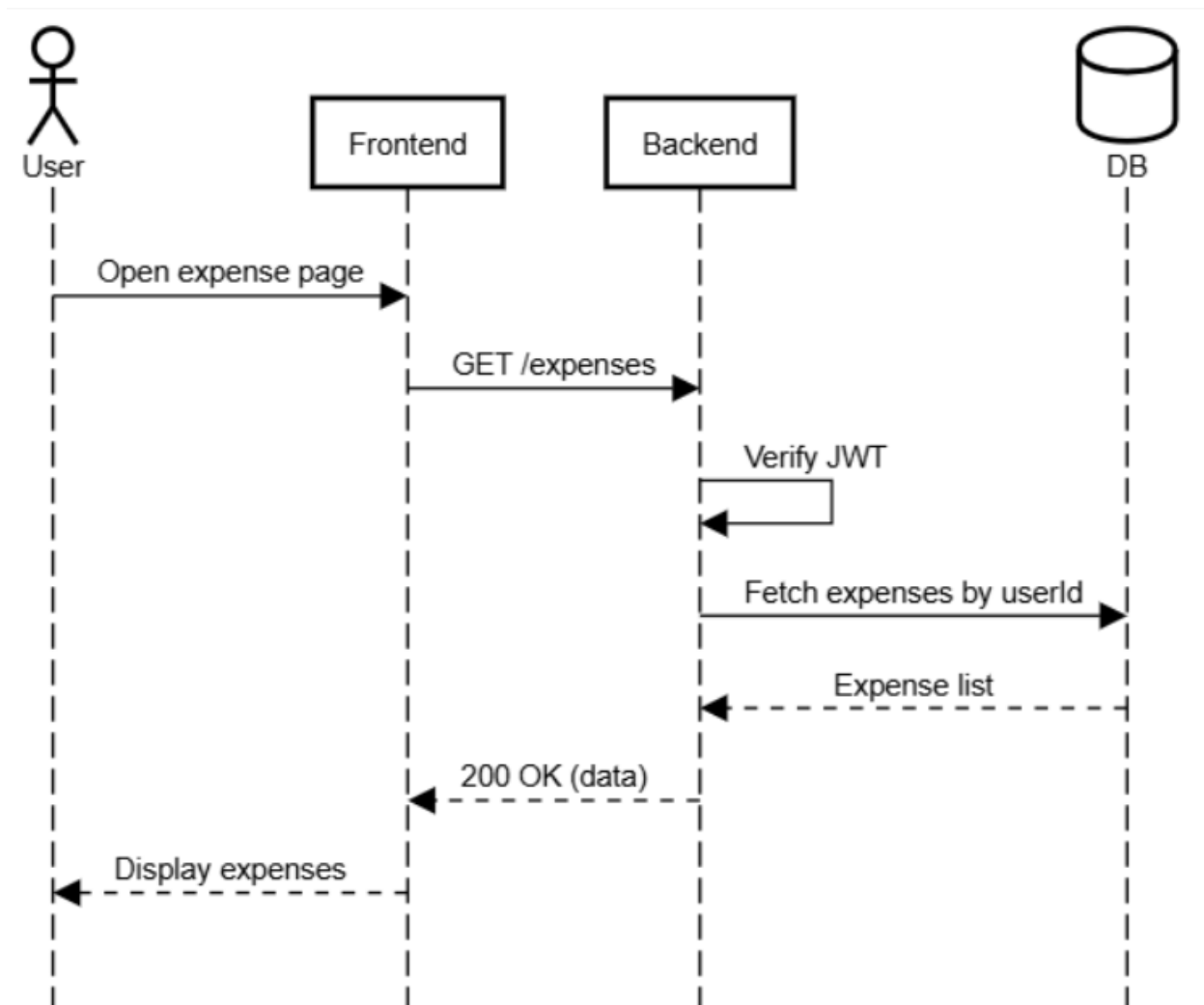
Зураг 10. Орлого/зардал бүртгэх sequence диаграмм



Зураг 11. Орлого/зардал устгах sequence диаграмм

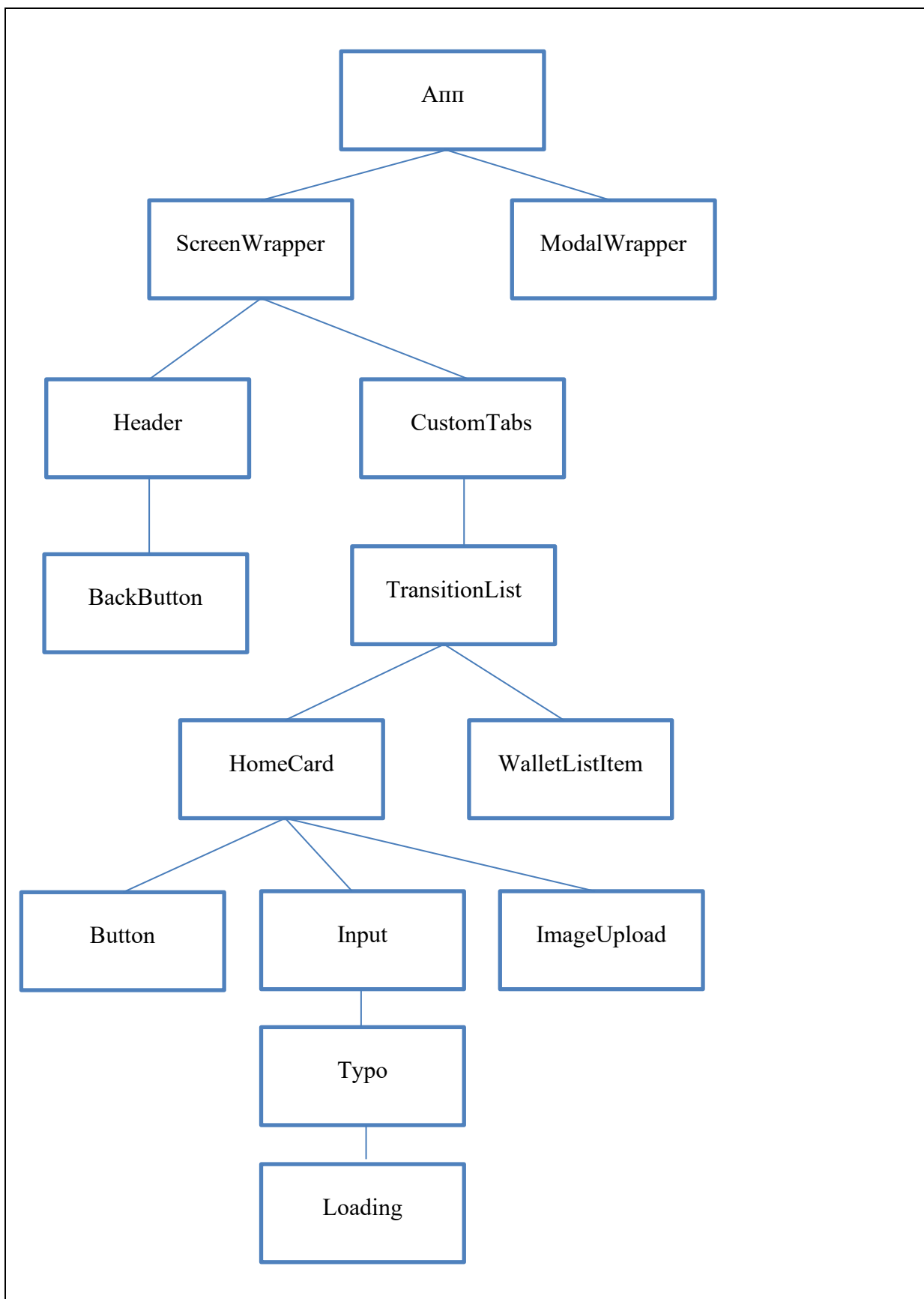


Зураг 12. Түрүүвч хооронд шилжүүлэг хийх /wallet transfer/ sequence diagram



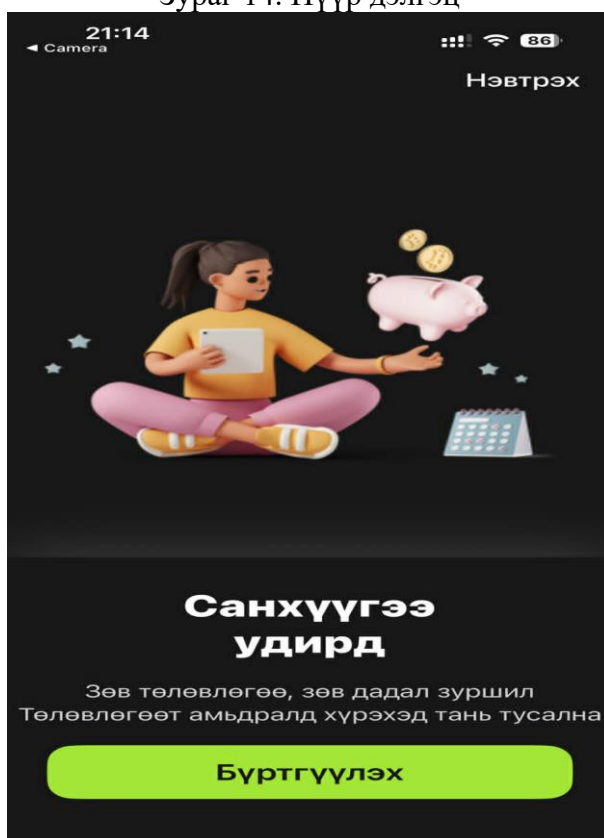
Зураг 13. Орлого/зарлагын статистик харах sequence diagram

3.1 Component диаграмм



3.2 Дэлгэцийн зохиомж:

Зураг 14. Нүүр дэлгэц



Тайлбар:

Энэхүү хэсэг нь апп-ын үндсэн нүүр бөгөөд хэрэглэгч шинээр бүртгүүлэх эсхүл бүртгүүлсэн бол өөрийн нэвтрэх мэдээллээр нэвтэрч болно.

Зураг 15. Бүртгүүлэх дэлгэц

21:30 85

<

**Let's
Get Started**

Өөрийн мэдээллийг оруулна уу

Нэр

Имэйл

Нууц үг

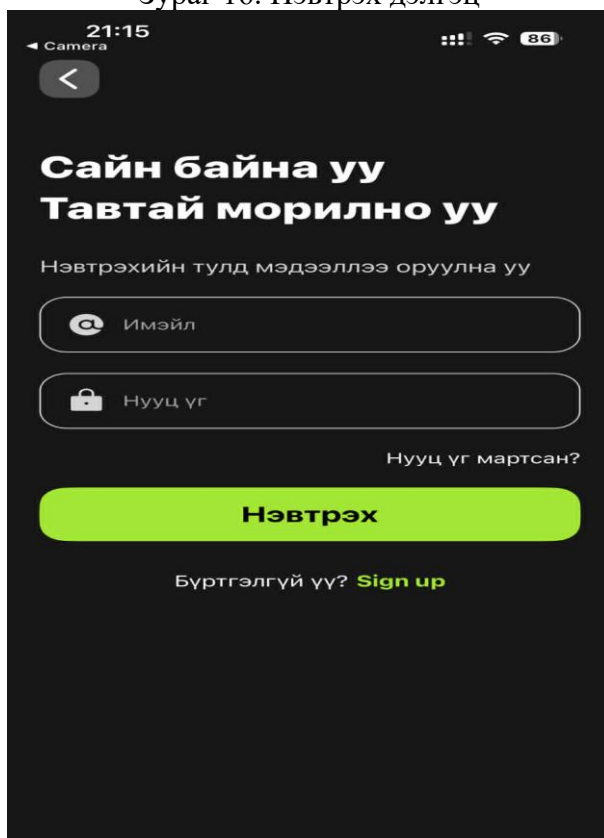
Бүртгүүлэх

Бүртгэлтэй **Login**

Тайлбар:

Хэрэглэгчийн бүртгүүлэх хэсэг. Хэрэглэгч өөрийн нэр, цахим шуудан, нууц үгийг бичиж оруулснаар хэрэглэгчийн мэдээлэл бүртгэгдэж баталгаажна.

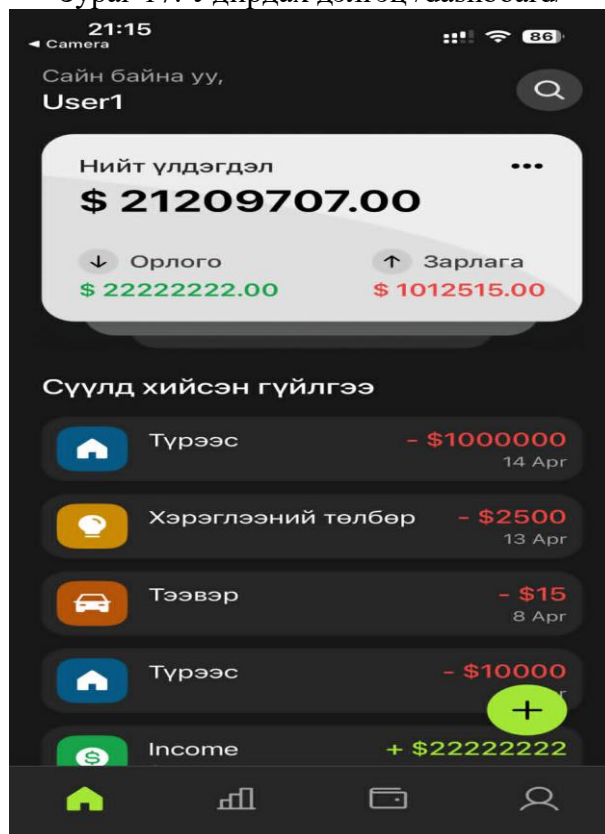
Зураг 16. Нэвтрэх дэлгэц



Тайлбар:

Хэрэглэгч бүртгүүлсэн өөрийн цахим шуудан, нууц үгээр нэвтэрнэ. Хэрэв хэрэглэгч бүртгүүлээгүй бол бүртгэх хуудас руу шилжих боломжтой.

Зураг 17. Удирдах дэлгэц /dashboard/



Тайлбар:

Хэрэглэгчийн орлого, зарлагыг харуулах dashboard хэсэг. Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн нийт үлдэгдэл, нийт орлого, нийт зарлага, сүүлд хийгдсэн гүйлгээг харах боломжтой.

Зураг 18. Орлого, зарлага бүртгэх дэлгэц



21:15 Camera 86

Бүртгэх

Төрөл
Зардал

Түрүүвч
Цалин (\$21209707)

Зардлын ангилал
Хоол хүнс

Огноо
2026.04.28

Үнийн дүн
35688989

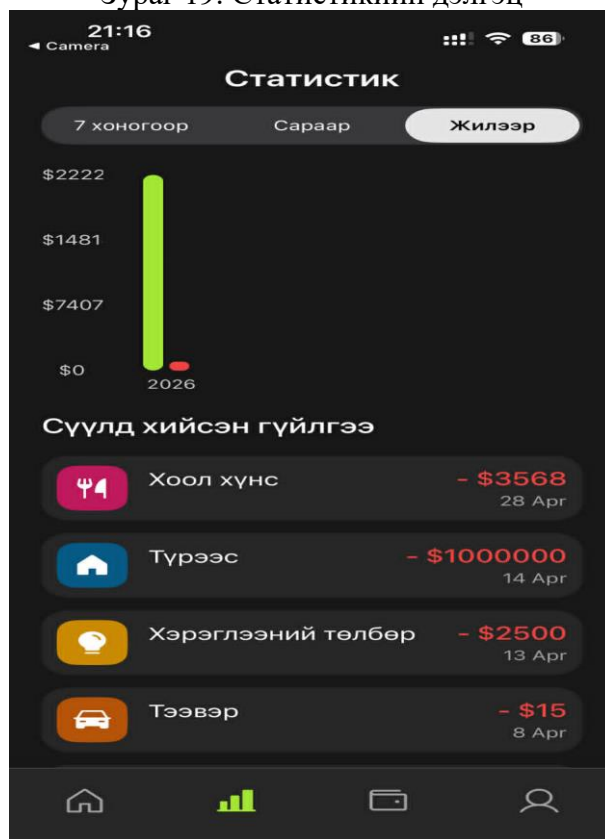
Тайлбар (заавал биш)

Хадгалах

Тайлбар:

Хэрэглэгчийн орлого, зарлага бүртгэх хэсэг. Хэрэглэгч аль түрүүвчнээс орлого, зарлага хийх, орлого зарлагын ангилал, огноо, үнийн дүн оруулж, мөн тайлбар, ибаримтыг хавсаргаж болно.

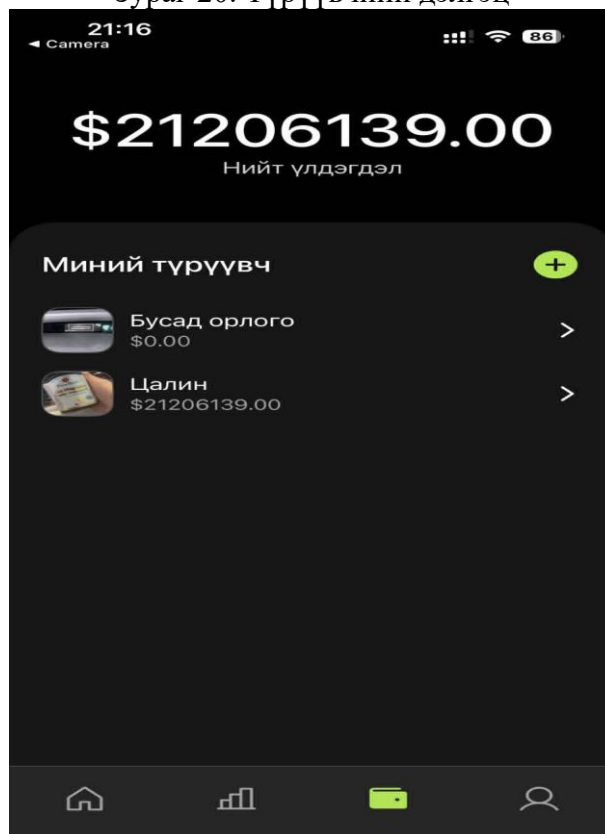
Зураг 19. Статистикийн дэлгэц



Тайлбар:

Хэрэглэгчийн орлого, зарлага статистикийн мэдээлэл. Хэрэглэгч өөрийн нийт орлого, зарлагыг 7 хоногоор, сараар, жилээр нь ангилан харах боломжтой.

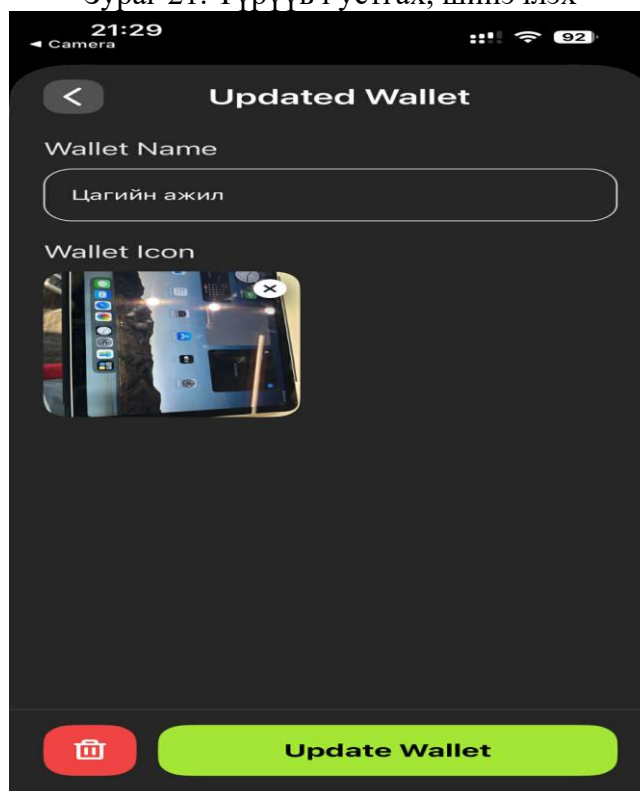
Зураг 20. Түрүүвчийн дэлгэц



Тайлбар:

Хэрэглэгчийн түрүүвчний мэдээлэл. Хэрэглэгч хэдэн ч түрүүвч үүсгэж болно.

Зураг 21. Түрүүвч устгах, шинэчлэх



Тайлбар:

Үүсгэсэн түрүүвчийг устгах эсхүл нэр, зургийг өөрчлөх боломжтой.

Зураг 21. Түрүүвч нэмэх дэлгэц

21:17
Camera

< New Wallet

Wallet Name

Цагийн ажил

Wallet Icon

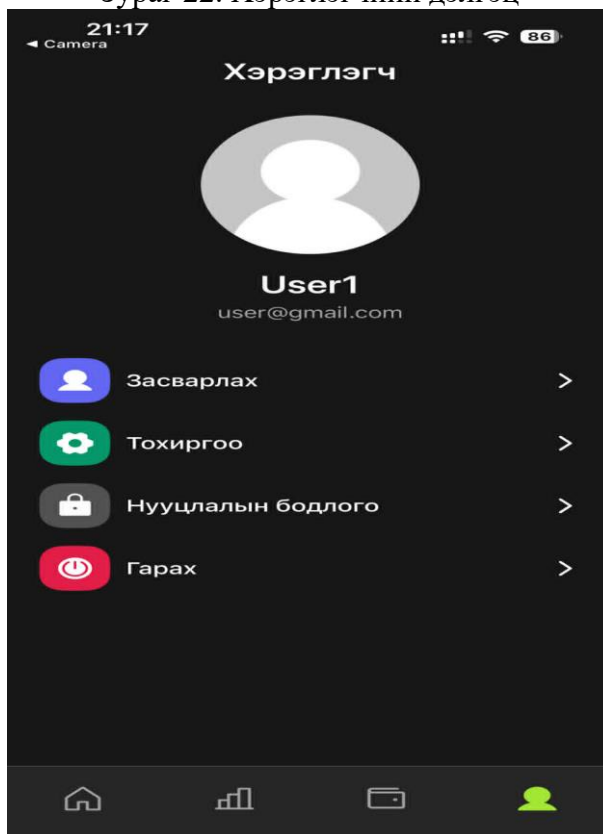
Upload Image

Add Wallet

Тайлбар:

Хэрэглэгч түрүүвчний нэр, зургийг оруулснаар түрүүвч нэмж болно.

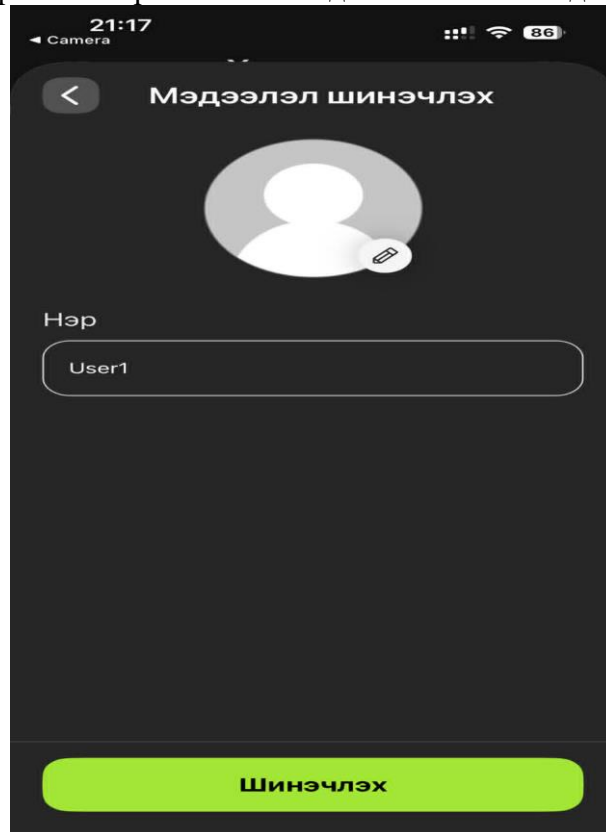
Зураг 22. Хэрэглэгчийн дэлгэц



Тайлбар:

Хэрэглэгчийн мэдээллийн хэсэг. Хэрэглэгчийн мэдээллийг өөрчлөх, нууцлалын бодлого, сүлжээнээс гарах боломжтой.

Зураг 23. Хэрэглэгчийн мэдээлэл шинэчлэх дэлгэц



Тайлбар:

Хэрэглэгчийн өөрийн нэр, зургийг өөрчлөх боломжтой.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэглэгчийн өдөр тутмын санхүүгийн зарцуулалтыг хянах, удирдах боломжийг олгох Хувийн санхүү удирдах апп амжилттай боловсруулж хэрэгжүүллээ. Судалгааны эхэнд тодорхойлсон зорилго болох хэрэглэгчдэд орлого, зарлагаа бүртгэх, ангилах, тайлагнах боломж олгох системийг бүрэн хэрэгжүүлсэн.

Аппликейшн нь орчин үеийн програмчлалын технологиудыг ашиглан (жишээ нь React Native, JavaScript) хөгжүүлэгдсэн бөгөөд хэрэглэгчдэд энгийн, ойлгомжтой интерфэйсээр дамжуулан санхүүгийн мэдээллээ хялбар удирдах боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн өгөгдлийн сангийн зохион байгуулалт, системийн логик шийдлүүдийг оновчтой төлөвлөснөөр аппликейшний ажиллагаа тогтвортой, өргөтгөх боломжтой болсон.

Системийн туршилт, үнэлгээний үр дүнд аппликейшн нь хэрэглэгчийн шаардлагыг хангаж, өдөр тутмын санхүүгийн хяналтыг сайжруулахад бодит хувь нэмэр оруулах боломжтой болох нь батлагдсан. Түүнчлэн энэхүү системийг цаашид хөгжүүлэх боломжууд байгааг тодорхойлсон. Үүнд: хиймэл оюун ухаанд суурилсан зардлын анализ, автомат ангилал, cloud синхрончлол зэрэг функцуудыг нэмэх боломжтой.

Дүгнэж хэлбэл, энэхүү дипломын ажил нь программ хангамжийн онолын мэдлэгийг практикт хэрэгжүүлсэн бөгөөд хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээнд нийцсэн, цаашид хөгжүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүн бий болгосон нь ач холбогдолтой юм.

--oOo--

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ:

- https://en.wikipedia.org/wiki/React_Native
- <https://react-mongolia.github.io/react-native/docs/tutorial>
- <https://hicronsoftware.com/blog/what-is-react-native/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/firebase/firebase-introduction/>
- <https://android-app-development-documentation.readthedocs.io/en/latest/firebase.html>